

Genauigkeit von Laufdaten: Vergleich von Oberarm-Sensoren und Smartwatches

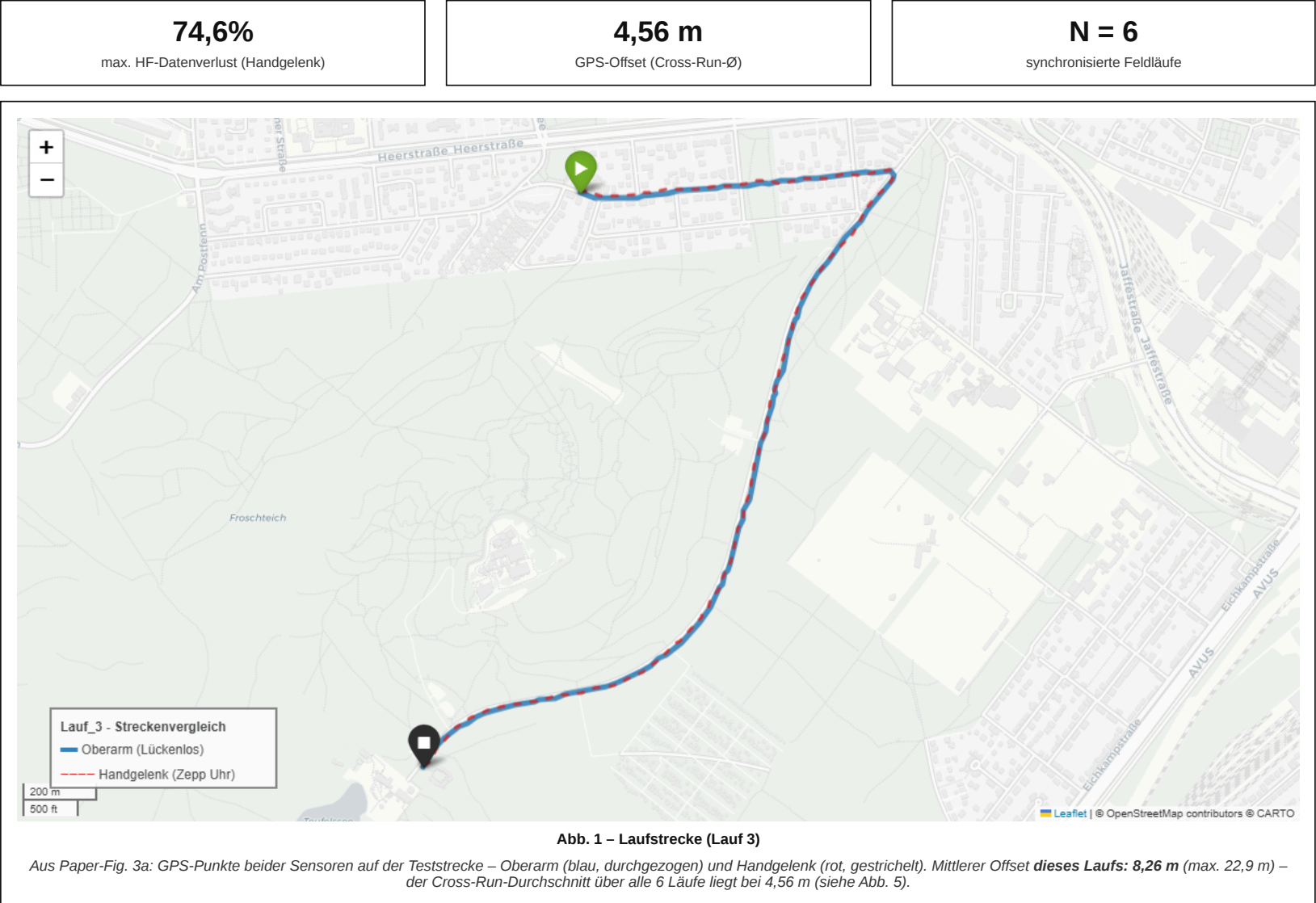
Volkan Korunan

Berliner Hochschule für Technik · Matrikel-Nr. 824145

1 Problem

Wrist-Smartwatches sind der Consumer-Standard zur Herzfrequenz(HF)-Messung beim Laufen, doch ihre optischen (PPG)-Sensoren reagieren extrem empfindlich auf Bewegungsartefakte durch Armschwung und Kadenzwechsel [1,2]. Das führt zu schweren Signalaussetzern und verpassten Belastungsspitzen – genau den Daten, auf die Sportler:innen ihr Training stützen.

Oberarm-Sensoren gelten als vielversprechende Alternative, da sie auf einer größeren, stabileren Muskelfläche mit weniger Eigenbewegung sitzen [2]. Dieses Poster untersucht: **Wie groß ist die reale Genauigkeits- und Zuverlässigkeitslücke** zwischen einer Wrist-Smartwatch (Amazfit GTR 3 Pro) und einem Oberarm-Sensor (Coospo HW9) bei echten Outdoor-Läufen?



KERNAUSSAGEN

- HF-Mittelwerte stimmen überein** – über stabile Intervalle gemessen liefern beide Sensoren fast identische Werte.
- Handgelenk verliert bis zu 74,6%** der HF-Daten – massive, laufabhängige Dropouts durch Bewegungsartefakte.
- GPS-Tracking ist im Schnitt gut** – Cross-Run-Durchschnitt 4,56 m, aber mit deutlicher Streuung (2,1–8,3 m je Lauf, Einzelmax. 30,5 m).
- N=6 reicht nur für 53,2% Power** – explorative Pilotstudie, n=13 nötig für volle statistische Validierung.

2 Related Work / Motivation

- Kommerzielle Wrist-Wearables sind unter Laborbedingungen brauchbar genau bei HF, aber Energieverbrauchsschätzungen bleiben geräteübergreifend unzuverlässig [4,5].
- Die mechanische Verschiebung des Uhrgehäuses verursacht Umgebungslicht- Leakage an der Photodiode – der zentrale Fehlermechanismus von Wrist-PPG unter Bewegung [1].
- Beim Triathlontraining zeigen Wrist-Smartwatches HF-Fehler von 3,1–8,3%, mit weiter sinkender Genauigkeit bei komplexen Bewegungen [6].
- Analytische Validierungsstudien zeigen exzellente Validität/Reliabilität für Oberarm-Sensoren, während Wrist-Geräte stark mit dem Bewegungsartefakt- Level schwanken [2].
- GPS-fähige Wearables sind mittlerweile bei Amateursportler:innen zur Trainingsoptimierung weit verbreitet [3].

3 Your Approach / Solution

Statt eines Labor-/Laufband-Protokolls nutzt diese Studie ein **synchronisiertes Feld-Design innerhalb einer Testperson**: Beide Geräte wurden gleichzeitig von derselben Läufer:in über N = 6 Outdoor-Sessions auf derselben asphaltierten, baumbestandenen Strecke getragen – einer GPS-technisch anspruchsvollen Umgebung.

Die Zeitstempel beider Geräte wurden auf 1-Sekunden-Epochen normalisiert und auf das exakt überlappende Aufnahmefenster gekürzt. Das ermöglicht einen Sekunde-für-Sekunde-Vergleich von HF, Datendichte und GPS-Position statt nur reiner Durchschnittswerte.

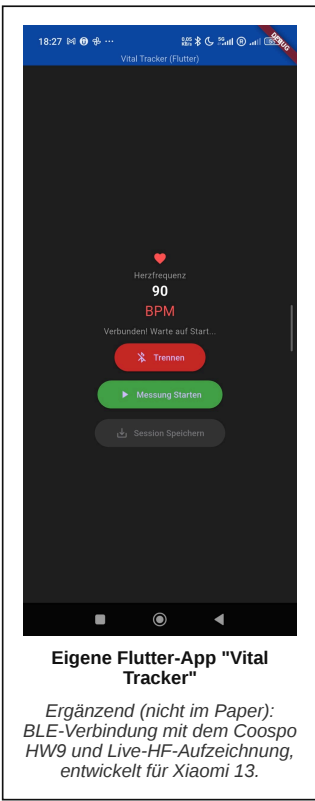
Gerätezustand & Sensordegradation (Paper-Fig. 4)

Ein zentraler Störfaktor neben reinen Bewegungsartefakten: Das ~5 Jahre alte Amazfit-Sensorfenster zeigt eine deutliche, milchig-trübe Eintrübung – diese physische Alterung erhöht die interne Lichtstreuung, verschlechtert das Signal-Rausch-Verhältnis und trägt so mit zu den beobachteten 74.6% Datenverlust bei.



GNSS-Empfang & Ortung

Die **Amazfit GTR 3 Pro** nutzt fünf Satellitensysteme parallel (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) plus A-GPS für schnellere Fixes – hilfreich unter dichtem Blätterdach oder zwischen Gebäuden. Die Referenz-Ortung des Oberarm-Sensors erfolgt über das **Xiaomi 13** (GPS L1, BeiDou B1I+B1C, GLONASS G1, Galileo E1, QZSS L1, zzgl. Netzwerk- und sensorgestützter Positionierung) – das erklärt den bei Netzwerk- und sensorgestützter Positionierung) – das erklärt den insgesamt guten GPS-Offset (Cross-Run-Ø 4,56 m) trotz anspruchsvollem Terrain, auch wenn einzelne Läufe (z. B. Lauf 3: 8,26 m) deutlich stärker streuen.



Referenzen

- Kim & Baek: PPG in Wearable Devices: A Comprehensive Review. Electronics, 2023.
- Schweizer & Gilgen-Ammann: HR measurement on arm and wrist. JMIR Preprints, 2024.
- Pobezuchin et al. Accuracy & adoption of wearables: marathon field study. JMIR mHealth, 2017.
- Fuller et al. Reliability & Validity of Wearables: Systematic Review. JMIR mHealth, 2020.
- Gemini et al. Accuracy of Wrist-Wearable Activity Trackers. JMIR, 2022.
- Jacko et al. Validity of Smartwatches for Triathlon Training. Sensors, 2024.

- Chow & Yang: Optical HR Sensing in Fitness Trackers. JMIR mHealth, 2020.
- Stahl et al. Accuracy of wrist-based HR monitors. BMJ Open Sport Med, 2016.
- Votyakov et al. Heart Rate Efficiency for amateur runners. arXiv:2509.05961, 2025.



Code, Rohdaten & Paper:
github.com/Theirformatiker/Wissen

4 Method / Pipeline / Algorithm / Process

- Handgelenk (HG)**: Amazfit GTR 3 Pro, BioTracker PPG 3.0, ~5 Jahre alt, sichtbare Sensorfenster-Degradation.
- Oberarm (OA)**: Coospo HW9, neuerer optischer Sensor am Elastikband.
- Beide Geräte: nominal 1 Hz via Bluetooth LE.
- Pipeline**: Epochen-Alignment → Fenster-Truncation → HF-Lücken markieren → GPS-Offset (Haversine) → Aggregation je Lauf.
- Eigene App**: Da der Coospo HW9 als Pulsuhr keine eigene Companion-App bietet, wurde eine Flutter-App ("Vital Tracker") zur BLE-Anbindung & HF-Aufzeichnung entwickelt (Testgerät: Xiaomi 13, s. links).

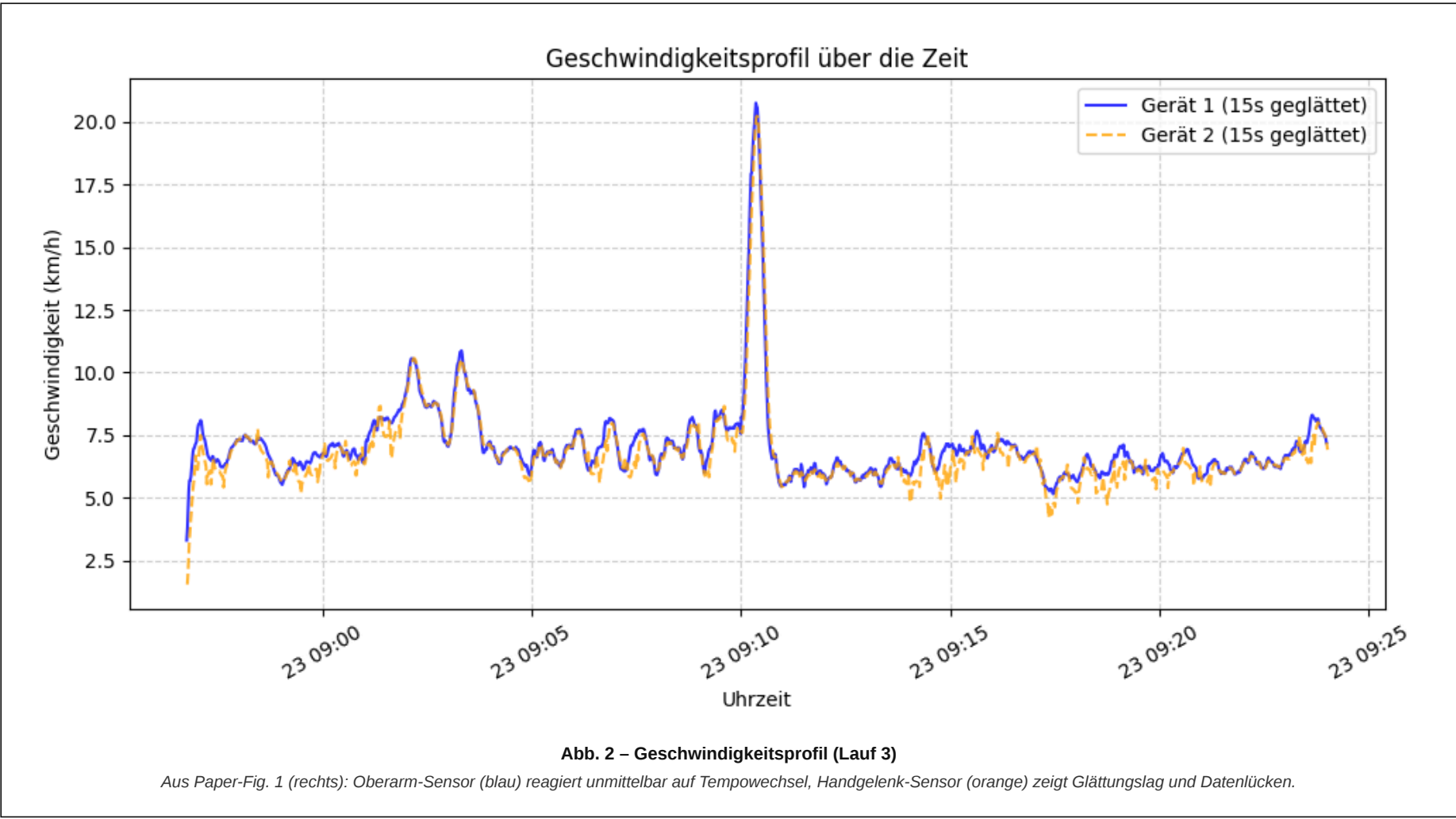


Abb. 2 – Geschwindigkeitsprofil (Lauf 3)

Aus Paper-Fig. 1 (rechts): Oberarm-Sensor (blau) reagiert unmittelbar auf Tempowechsel, Handgelenk-Sensor (orange) zeigt Glättungslag und Datenlücken.

5 Results

Mittlere HF und GPS-Tracks stimmen zwischen den Geräten gut überein, doch der Handgelenk-Sensor zeigt schwere, laufabhängige Datenaussetzer – bis zu **74,6%** fehlende HF-Samples in den schlechtesten Läufen.

Metrik	Lauf 1	Lauf 2	Lauf 3	Lauf 4	Lauf 5	Lauf 6
Dauer (s)	1634	1556	1722	1762	1617	1608
OA Distanz (km)	3.190	2.877	3.071	3.185	3.183	3.213
HG Distanz (km)	3.176	2.911	3.072	3.174	3.168	3.193
OA HF Mittel/Max	148,9/186	150,8/188	144,3/184	145,8/180	142,9/185	153,1/185
HG HF Mittel/Max	149,6/168	130,8/165	146,2/170	142,6/169	144,0/169	155,1/175
HG HF-Verlust (s)	1184	29	13	1269	1144	1052
GPS-Offset Mittel/Max (m)	3,42/10,5	7,18/30,5	8,26/22,9	3,84/11,1	2,12/6,6	2,48/17,9

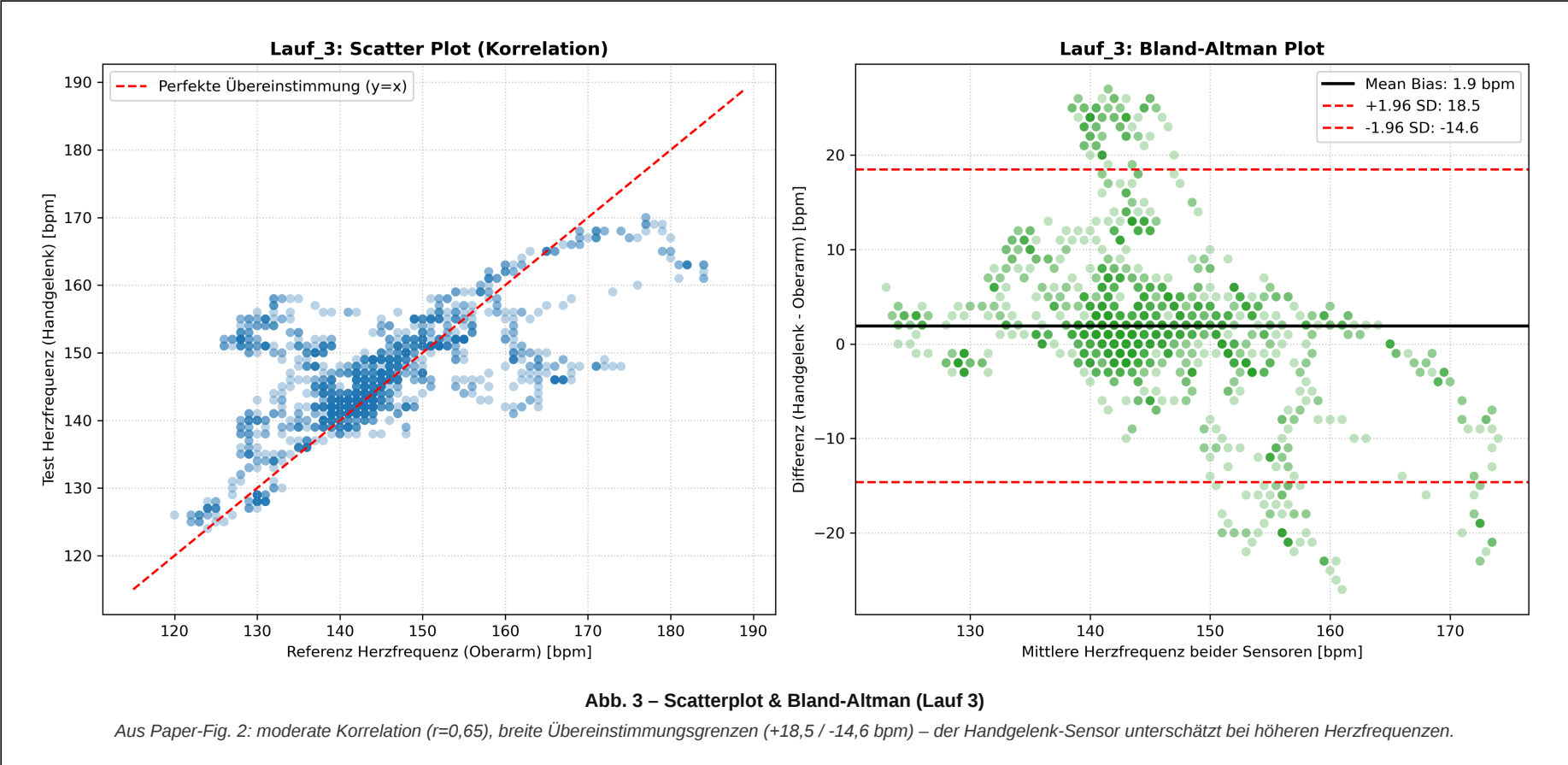


Abb. 3 – Scatterplot & Bland-Altman (Lauf 3)

Aus Paper-Fig. 2: moderate Korrelation ($r=0,65$), breite Übereinstimmungsgrenzen (+18,5 / -14,6 bpm) – der Handgelenk-Sensor unterschätzt bei höheren Herzfrequenzen.

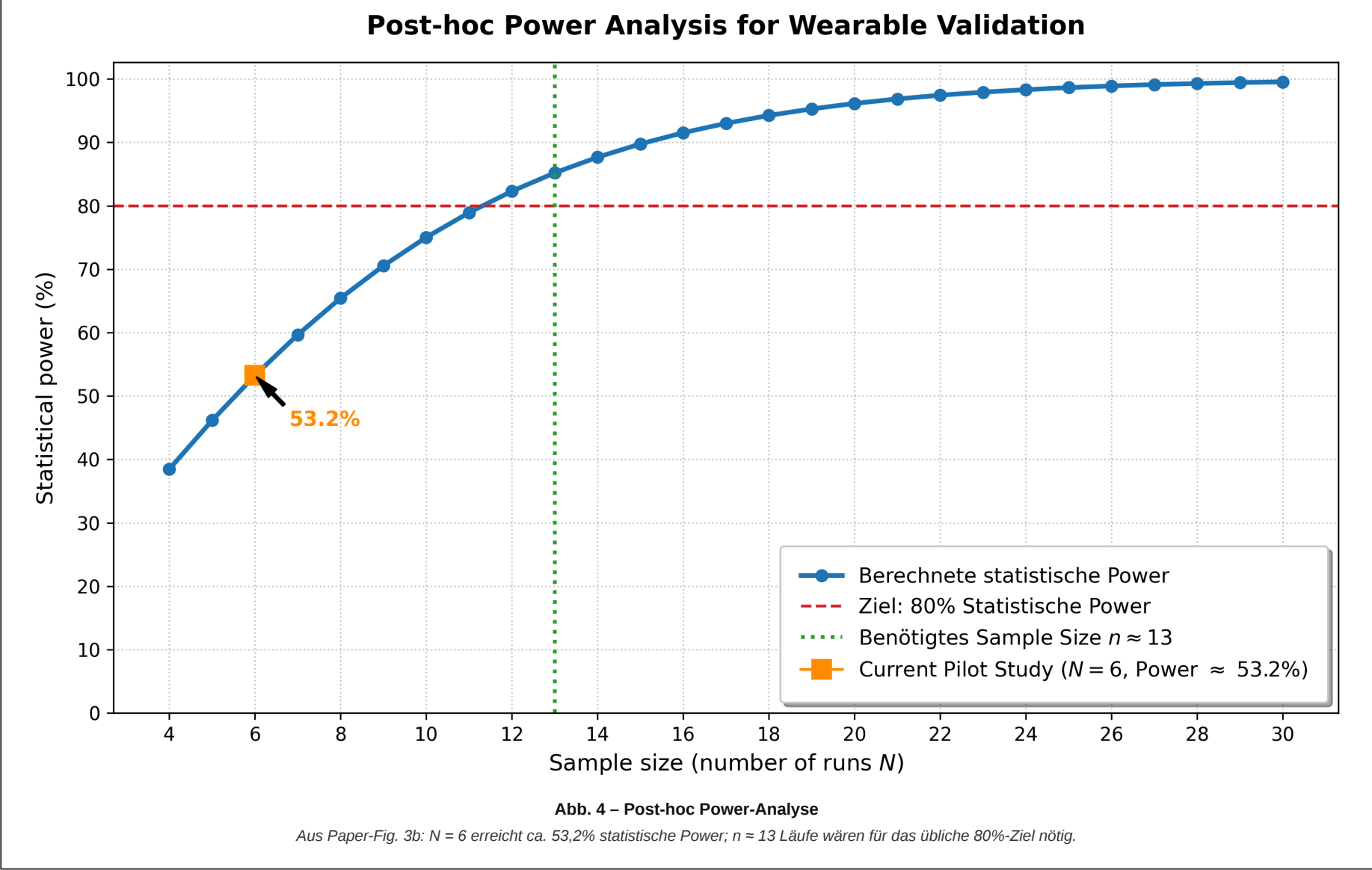


Abb. 4 – Post-hoc Power-Analyse

Aus Paper-Fig. 3b: N = 6 erreicht ca. 53,2% statistische Power; n = 13 Läufe wären für das übliche 80%-Ziel nötig.

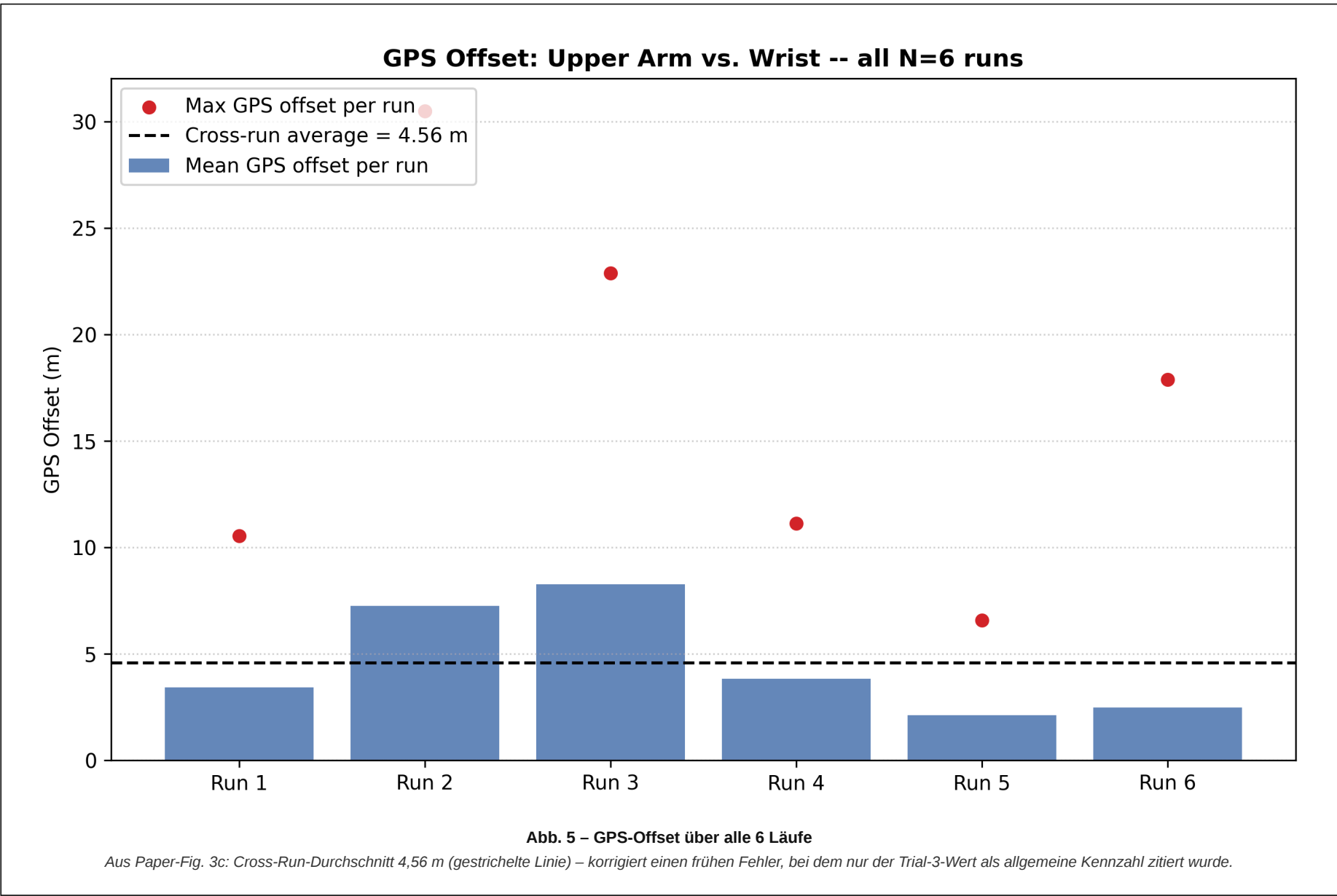


Abb. 5 – GPS-Offset über alle 6 Läufe

Aus Paper-Fig. 3c: Cross-Run-Durchschnitt 4,56 m (gestrichelte Linie) – korrigiert einen frühen Fehler, bei dem nur der Trial-3-Wert als allgemeine Kennzahl zitiert wurde.

DISKUSSION & LIMITATIONEN

Kleine Stichprobe (N=6 statt n=13 für 80% Power); nur eine Testperson (intra-subject) – Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf andere Läufer:innen/Geräte übertragbar. Wrist-Gerät war zudem ~5 Jahre alt (Sensordegradation als Störfaktor neben reiner Bewegungsartefakt-Anfälligkeit).